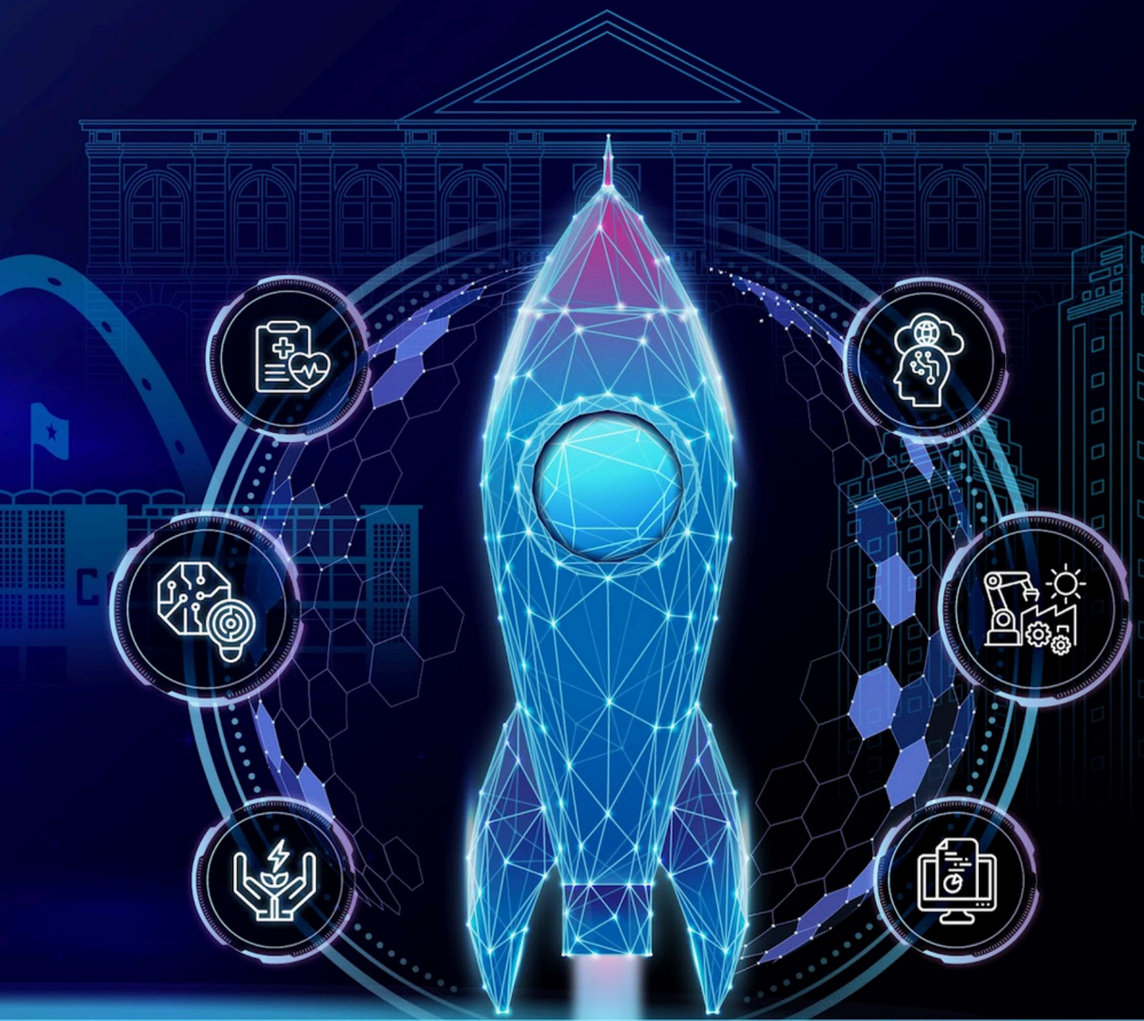
ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

1956
2026
HUST

CUỘC THI
SÁNG TẠO TRẺ
2026

CUỘC THI SÁNG TẠO TRẺ 2026



AERO

AERO

Automated Edge Response & Optimization



Vấn đề của ngành

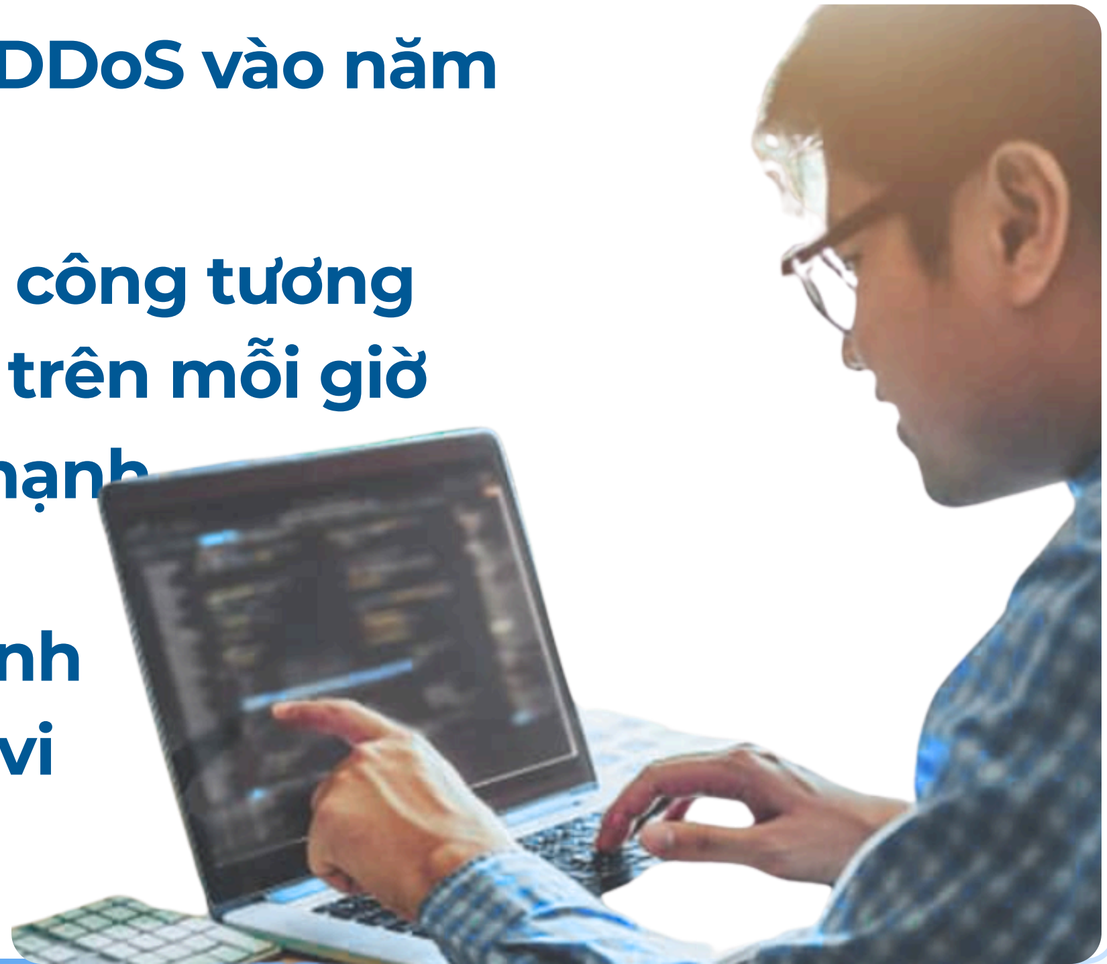
Phát hiện sớm, gần nguồn dữ liệu, và tự động hóa là vấn đề lớn **trong ngành An ninh mạng & Bài toán kiểm soát lưu lượng”**

47,1 tr Số cuộc tấn công DDoS vào năm 2025

5,376 Số lượng cuộc tấn công tương đương trung bình trên mỗi giờ

121% Khối lượng tăng mạnh so với năm 2024

79 d Thời gian trung bình kiểm soát một vụ vi phạm



Tính cấp thiết - thực trạng

Bảo mật đám mây

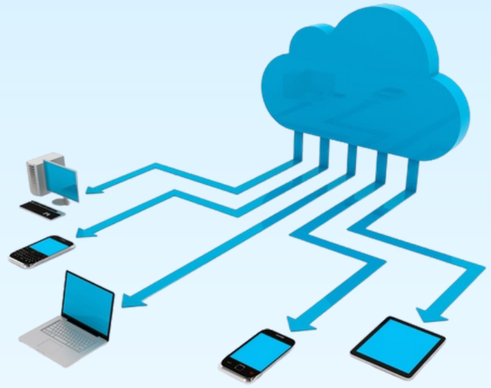
Gửi dữ liệu lên đám mây
→ **Độ trễ cao/nghẽn mạng**
→ **Nguy cơ về bảo mật**

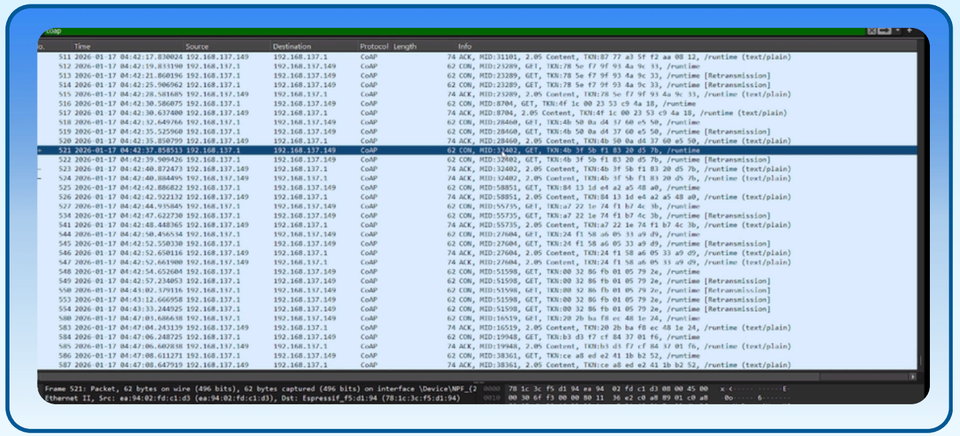
Phương pháp truyền thống

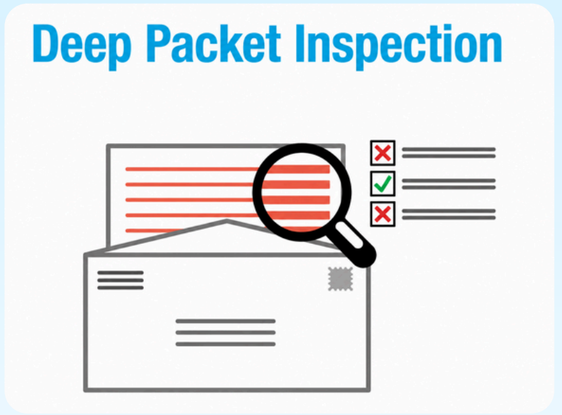
Đòi hỏi truy vết **khoanh vùng sự cố thủ công, thiếu chính xác** khi thống kê

Dữ liệu

Các công cụ kiểm tra mạng **không đọc được khi nội dung bên trong được mã hóa**







Thiết bị tại biên đo lường và phân loại lưu lượng mạng ngay tại điểm giám sát

AERO

Automated Edge Response & Optimization

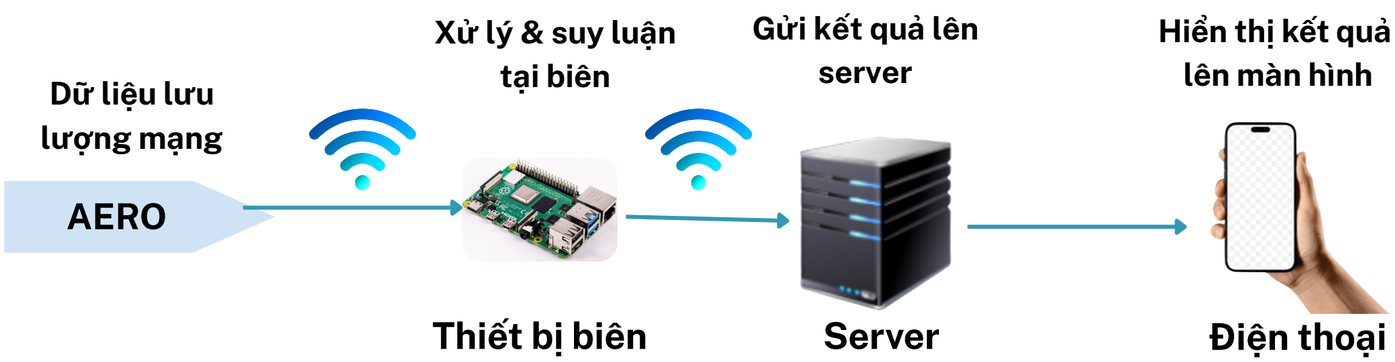
AERO



Phần cứng: Nền tảng là thiết bị biên hỗ trợ edge AI



Phần mềm: Thông báo lưu lượng mạng bất thường



GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA CHO NGÀNH AN NINH MẠNG



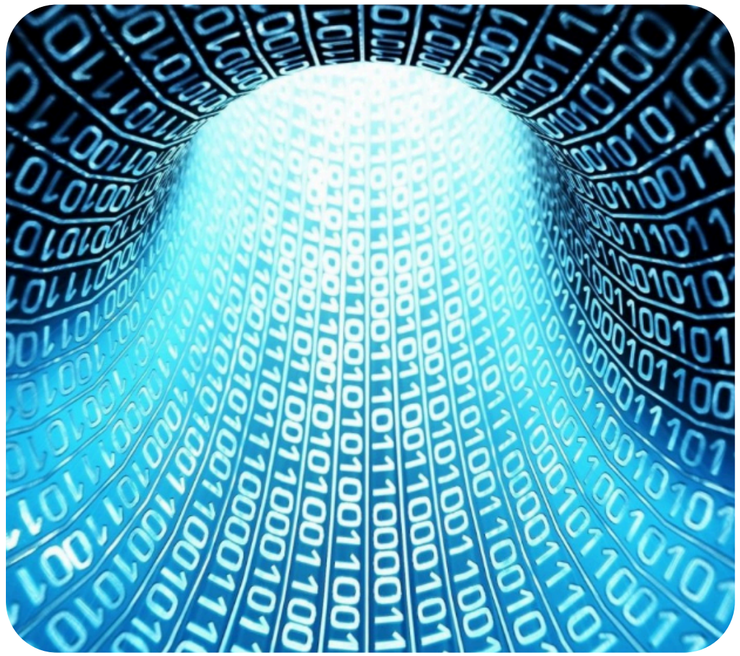
- THIẾT KẾ ĐƠN GIẢN, NHỎ GỌN MÔ HÌNH HỌC MÁY NHẸ
- PHẢN ỨNG NHANH, CHÍNH XÁC TRƯỚC SỰ CỐ AN NINH MẠNG
- THAO TÁC DỄ DÀNG, TIỆN LỢI

Băng thông & Thiết bị biên

Băng thông

Bandwidth

Lượng dữ liệu tối đa truyền qua mạng trong 1 giây, đo bằng Mbps.



Thiết bị biên

Edge device

Thiết bị đặt gần nguồn dữ liệu, tự xử lý ngay tại chỗ thay vì gửi toàn bộ lên máy chủ.

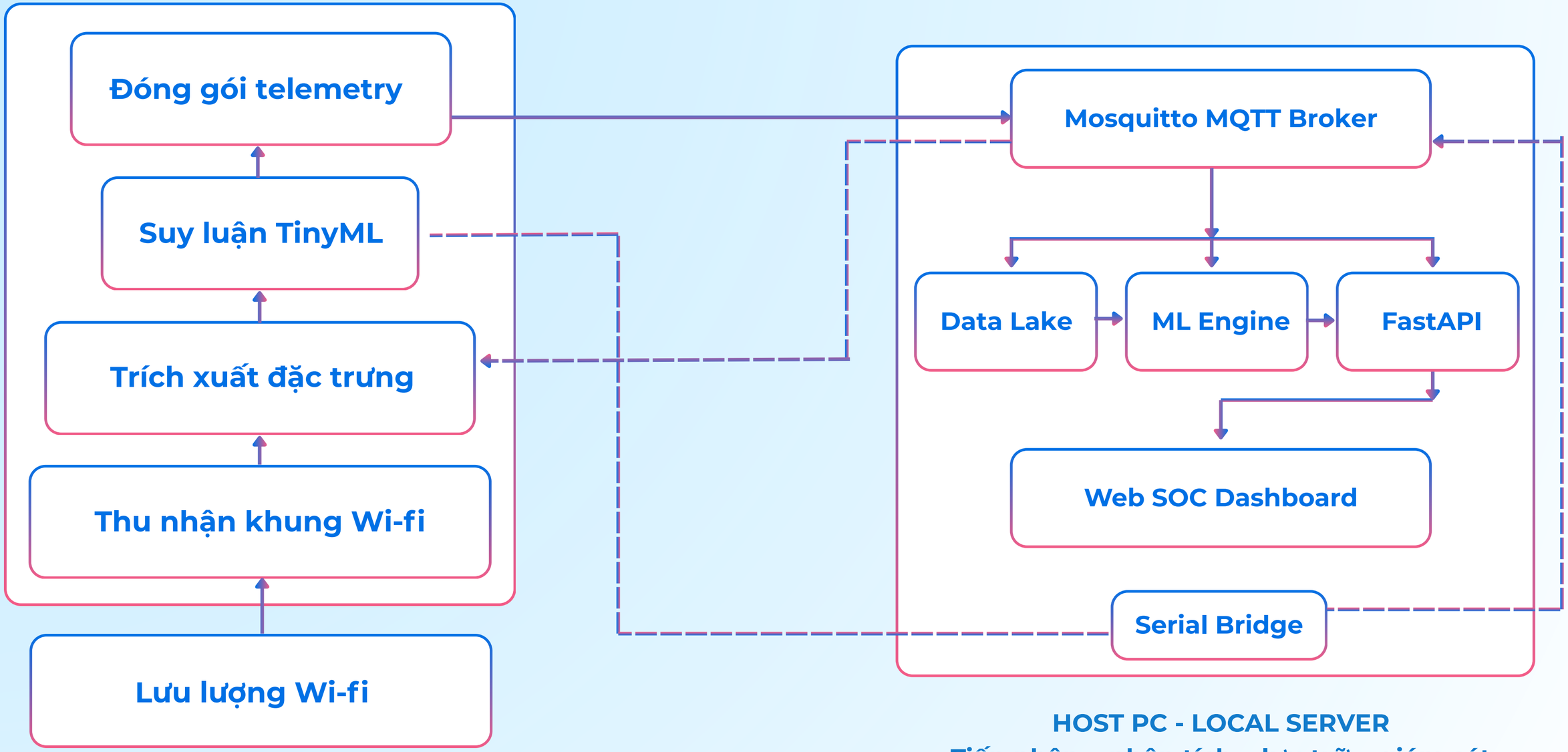


» Băng thông bất thường là dấu hiệu của sự cố an ninh mạng

» Thiết bị biên xử lý nhanh, giảm tải cho đường truyền

» AERO kết hợp cả hai để phản ứng chính xác, kịp thời

Kiến trúc hệ thống



Tính mới - Tính sáng tạo



LINH HOẠT

- 100% on-device processing
- Up time an ninh mạng 99,99%
- Độ trễ kích hoạt báo động < 50 mili-giây
- Bộ nhớ ngoại tuyến lưu lên tới 10,000 sự kiện



TIÊN PHONG

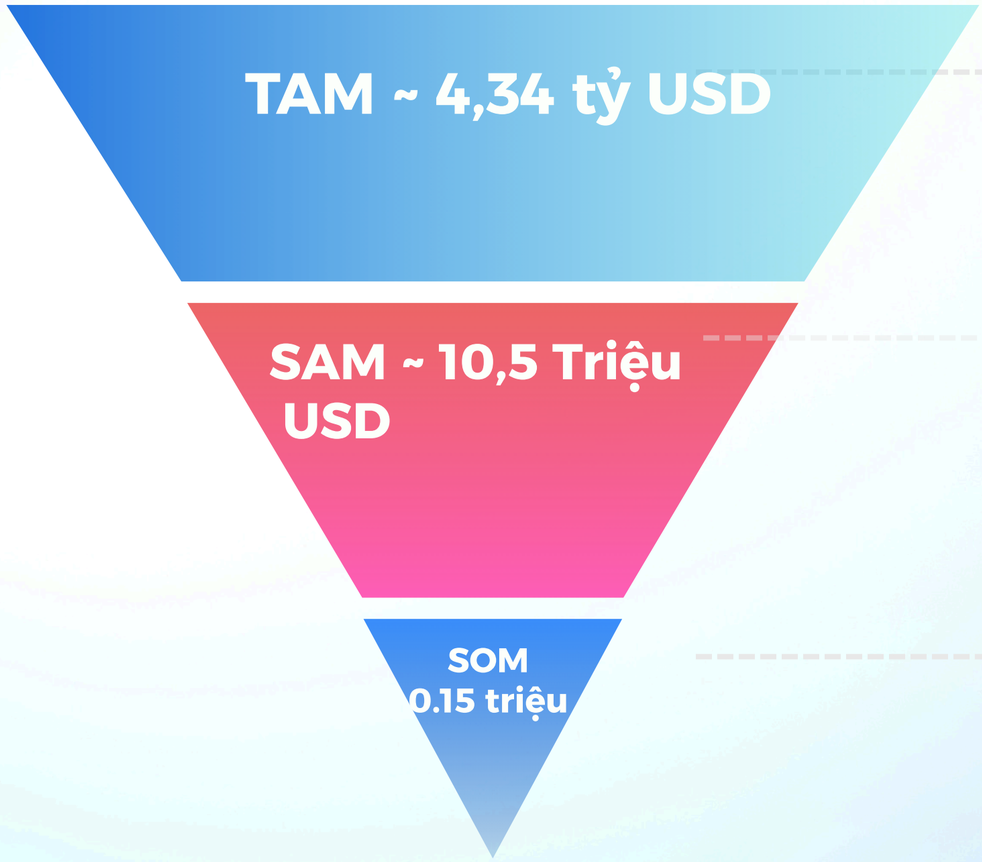
- Kích thước mô hình AI chỉ ~ 208KB, giảm 96% so với ban đầu
- Bộ nhớ tiêu thụ < 2MB, chạy trên chip GIÁ RẺ
- Điện năng < 2 watt, tiết kiệm 95%



NHANH CHÓNG

- Thời gian baseline: 0 ngày
- Thời gian phản hồi cập nhật: <1 giây

Tổng quy mô thị trường



01 TAM - TỔNG THỊ TRƯỜNG KHẢ DỤNG

Nhóm doanh nghiệp có mạng phân tán và thiếu đội ngũ an ninh chuyên trách

02 TỔNG THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU

Các SME, trường học, văn phòng, cửa hàng có nhiều thiết bị IoT/Wi-Fi

Việt Nam, các quốc gia Châu Á

03 TỔNG THỊ TRƯỜNG CÓ THỂ KHAI THÁC

Pilot với 3-10 đơn vị, tại các quán ăn hoặc mô hình kinh doanh nhỏ (6-12 tháng)

Cơ hội thị trường :

Thị trường đang tăng: NDR toàn cầu khoảng 4,3 tỷ USD (2026), lên 7,3 tỷ USD (2031).
An ninh mạng Việt Nam khoảng 355 triệu USD, tăng khoảng 14,5%/năm.
Thiếu nhân lực an ninh: Việt Nam dự báo thiếu khoảng 700.000 chuyên gia đến 2028.
Khoảng 96% doanh nghiệp muốn thuê ngoài SOC, nên kênh MSP/SI rất phù hợp.

Chân dung khách hàng lý tưởng

Nhân khẩu học

- **Doanh nghiệp:** Chuỗi cửa hàng F&B
- **Quy mô:** Từ trung bình đến lớn. Cần kết nối máy POS, camera giám sát IP về máy chủ trung tâm. Có mạng phân tán và thiếu đội ngũ an ninh chuyên trách

Hiệu quả kỹ thuật

- Phát hiện Real-time (1-2s)
- Hoạt động khi mất mạng
- Cắm là chạy, không làm nghẽn mạng, không cần cấu hình IP
- Chặn bắt Zero-day & bất thường IoT



Hành vi

- Thuê ngoài IT (Outsource) hoặc chỉ có 1-2 người kiêm nhiệm toàn bộ mạng.
- Phản ứng bị động: Chỉ biết bị đánh khi mạng sập/ khóa dữ liệu.
- Sẵn sàng đầu tư công nghệ giám sát mạng tại chỗ

Tâm lý

- Nỗi sợ: Gián đoạn sản xuất, mất uy tín dữ liệu khách hàng
- Kỳ vọng những giải pháp công nghệ dễ dùng, chi phí bình dân

CHUỖI CỬA HÀNG F&B

ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

	AERO	DARKTRACE	SURICATA	SOPHOS
Độ trễ phát hiện	1-2 giây Real-time	Phút-giờ Gửi log về	Giây-phút Nếu khớp luật	Giây-phút Chặn IP/Port tĩnh
Vị trí xử lý	Tại biên	Tập trung Appliance/Cloud	Tại máy chủ giám sát mạng riêng biệt	Tại chip ASIC của Gateway trung tâm
Yêu cầu kĩ thuật	Tối thiểu Cắm là chạy	Cần đội ngũ SOC chuyên nghiệp	Cần chuyên gia viết luật	Cần quản trị viên mạng
Dịch vụ	Thiết bị phần cứng + License	Thuê bao + Appliance	Mã nguồn mở + Tự bảo trì sever	Thiết bị Gateway + Bundle hàng năm
Giá thành	500 USD - 1000 USD	50,000 USD - 150,000 USD	6,000 USD - 12,000 USD	1,000 USD - 3,000 USD

Lộ trình phát triển

Kế Hoạch Tiến Độ Dự Án
01/2027-12/2031

Giai Đoạn 1

Hoàn thiện TRL 4-5 lên MVP
Triển khai thí điểm 3-5 lab
Dòng tiền âm (-600tr)

2027-2028

Giai Đoạn 2

Xây dựng kênh đối tác SI/MSP
Bán trực tiếp tại Hà Nội
Doanh thu ~ 1,94 tỷ VNĐ
Lũy kế chạm đáy (-890tr)

2028-2029

Giai Đoạn 3

Mở rộng toàn quốc
Tự động hóa cập nhận model AI
Doanh thu > 5,36 tỷ VNĐ
VƯỢT ĐIỂM HÒA VỐN (Q1-Q2 năm 2029)

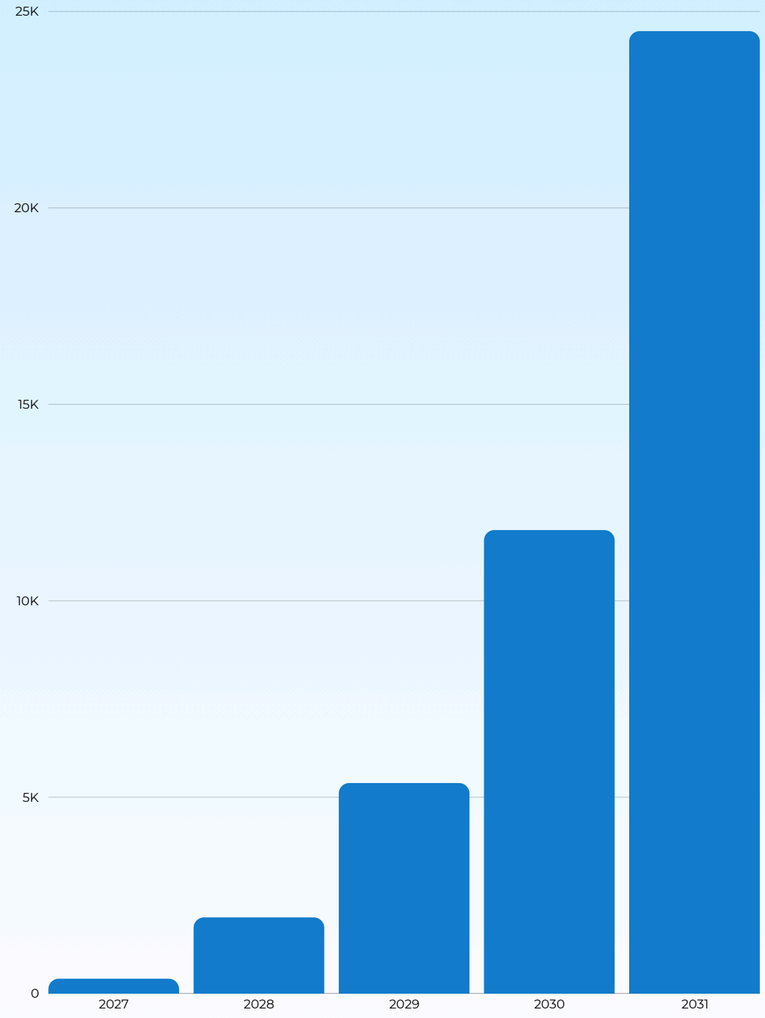
2029-2031

Kế hoạch tài chính

DOANH THU DỰ KIẾN

01/2027 - 12/2031

Đơn vị: triệu VNĐ



LUỸ KẾ LỢI NHUẬN RÒNG



Tỷ suất hoàn vốn đầu tư ROI **~4.8**

Bảng UNIT ECONOMICS

1 khách hàng - Gói Pro - 24 tháng

Chỉ tiêu	Giá trị	Cách tính / ghi chú
Giá vốn thiết bị (COGS)	~4,8 triệu VNĐ	BOM + lắp ráp mục tiêu
Lợi nhuận gộp thiết bị	~1,1 triệu VNĐ	5,9 – 4,8
ARPU dịch vụ/tháng	650.000 VNĐ	Gói Pro
Lợi nhuận gộp dịch vụ/tháng	~422.500 VNĐ	650k × 65%
CAC mục tiêu	~3,0 triệu VNĐ/điểm	Giả định ban đầu; đo lại theo từng kênh
CAC payback	~7,1 tháng	3,0tr / 0,4225tr; chưa tính biên phần cứng
LTV 24 tháng, không churn	~11,24 triệu VNĐ	1,1tr + 0,4225tr × 24
LTV:CAC, không churn	~3,7 : 1	11,24 / 3,0

~7,1 tháng
CAC payback

~11,24 triệu
LTV 24 tháng (không churn)

~3,7 : 1
LTV:CAC (không churn)

THANK YOU!

